



1. Reglas de Negocio Fidedignas

Este documento especifica la infraestructura de base de datos, servicios REST API y componentes del cliente para los módulos de **Rachas (*Streaks*)**, **Escudos de Hielo (*Ice Shields*)** y **Peso Máximo Cargado (*PR*)**.

Reglas Estrictas del Sistema de Escudos de Hielo (*Ice Shields*)

1. Límite Mensual Estricto: Cada estudiante dispone de un máximo de **3 Escudos de Hielo por mes calendario**.

2. Obtención Exclusiva por Hitos: Los escudos NO se compran ni asignan manualmente. Se desbloquean únicamente al alcanzar los siguientes hitos de racha:

- Hito 7 Días:** +1 Escudo de Hielo (si acumulado mensual < 3).
- Hito 14 Días:** +1 Escudo de Hielo (si acumulado mensual < 3).
- Hito 30 Días:** +1 Escudo de Hielo (si acumulado mensual < 3).

3. Reseteo Mensual: El acumulado mensual de escudos ganados se resetea a 0 el día 1 de cada mes a las 00:00 UTC.

2. Modelo de Base de Datos (5 Tablas Backend)

Tabla 1: studentStreaks (Estado de Racha y Escudos)

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	BIGINT (PK)	No	ID del registro de racha.
studentId	BIGINT (FK)	No	ID del estudiante.
currentStreak	INT	No	Racha actual de días consecutivos.
maxStreak	INT	No	Racha máxima histórica.
shieldsAvailable	INT	No	Escudos actualmente disponibles para usar.
monthlyShieldsEarned	INT	No	Escudos ganados en el mes (Máximo 3).
monthlyShieldsResetDate	DATE	No	Fecha de último reseteo mensual.
isStreakBroken	BOOLEAN	No	Indica si la racha fue interrumpida sin escudo.
skippedAt	DATETIME	Sí	Timestamp del salto detectado.
streakActivityTypeId	INT (FK)	No	FK al catálogo de actividades.

Tabla 2: streakShieldLogs (Auditoría de Escudos de Hielo)

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	BIGINT (PK)	No	ID del log de escudo.
studentId	BIGINT (FK)	No	ID del estudiante.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
actionType	VARCHAR(20)	No	EARNED, CONSUMED, RESET.
sourceMilestone	VARCHAR(20)	Sí	7_DAYS, 14_DAYS, 30_DAYS.
consumedForDate	DATE	Sí	Fecha de entrenamiento protegida.
createdAt	DATETIME	No	Timestamp del evento.

Tabla 3: streakLogs (Histórico de Eventos de Racha)

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	BIGINT (PK)	No	ID del evento.
studentStreakId	BIGINT (FK)	No	FK a studentStreaks.
eventType	VARCHAR(30)	No	WORKOUT_COMPLETED, SHIELD_USED, BROKEN.
streakCountAtEvent	INT	No	Valor de racha al evento.
eventDate	DATE	No	Fecha del evento.

Tabla 4: streakActivityType (Catálogo de Tipos de Racha)

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	INT (PK)	No	ID del tipo de actividad.
code	VARCHAR(50)	No	Código (WORKOUT_DEFAULT, CARDIO).
name	VARCHAR(100)	No	Nombre legible ("Entrenamiento", "Cardio").
isActive	BOOLEAN	No	Estado activo/inactivo.

Tabla 5: studentMaxWeights (Peso Máximo Cargado / PR)

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	BIGINT (PK)	No	ID del registro.
studentId	BIGINT (FK)	No	ID del estudiante.
exerciseName	VARCHAR(150)	No	Ejercicio o categoría.
maxWeightKg	DECIMAL(6,2)	No	Peso máximo cargado actual (kg).
targetMilestoneWeightKg	DECIMAL(6,2)	No	Próximo objetivo (+2.5 kg).
liftsCountTowardsMilestone	INT	No	Elevaciones completadas (0 a 3).
achievedAt	DATETIME	No	Fecha de logro.

3. Contratos de API REST (Endpoints Backend)

1. Consulta de Escudos de Hielo del Estudiante

GET /api/v1/Streaks/student/{studentId}/shields

```
{
  "isSuccess": true,
  "data": {
    "studentId": 1,
    "shieldsAvailable": 2,
```

```
"maxMonthlyShields": 3,
"monthlyShieldsEarned": 2,
"nextResetDate": "2026-09-01T00:00:00Z",
"milestones": {
  "day7Achieved": true,
  "day14Achieved": true,
  "day30Achieved": false
},
"nextMilestoneStreak": 30
}
}
```

2. Consumo de Escudo de Hielo

POST /api/v1/Streaks/student/{studentId}/use-shield

```
// Request Payload:
{ "dateToProtect": "2026-08-13" }

// Response Payload:
{
  "isSuccess": true,
  "data": {
    "studentId": 1,
    "shieldsRemaining": 1,
    "protectedDate": "2026-08-13",
    "streakMaintained": 14
  }
}
```

3. Consulta de Racha Actual y Detección de Saltos

GET /api/v1/Streaks/student/{studentId}

```
{
  "isSuccess": true,
  "data": {
    "studentId": 1,
    "currentStreak": 14,
    "maxStreak": 21,
    "lastActivityDate": "2026-08-13",
    "isStreakBroken": false,
    "skippedDaysCount": 0
  }
}
```

4. Consulta y Registro de Peso Máximo Cargado (PR)

GET /api/v1/StudentRecords/{studentId}/max-weights

```
{
  "isSuccess": true,
  "data": {
    "studentId": 1,
    "maxWeightKg": 100.0,
    "targetMilestoneWeightKg": 102.5,
    "liftsCount": 2,
    "achievedAt": "2026-08-10T15:00:00Z"
  }
}
```

4. Capturas de Pantalla de la Aplicación PyrosFit



PyrosFit

Iniciar Sesión

Ingresa tus credenciales para continuar

Usuario

usuario

Contraseña

Ingresar

¿No tienes cuenta y eres entrenador? [Regístrate](#)

¿No tienes cuenta y no quieres entrenador? [Regístrate aquí](#)



PyrosFit

Iniciar Sesión

Ingresa tus credenciales para continuar

Usuario

student@pyrosfit.com

Contraseña

Ingresar

¿No tienes cuenta y eres entrenador? [Regístrate](#)

¿No tienes cuenta y no quieres entrenador? [Regístrate aquí](#)

